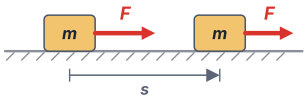
ΕΡΓΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΙΣΧΥΣ · ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

20 περιπτώσεις • Φυσική Β΄ Λυκείου • g = 10 m/s²

σχήμα με δυνάμεις → έργο κάθε δύναμης → ΘΜΚΕ ή ΑΔΜΕ → ισχύς

1. ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ

1 Έργο σταθερής δύναμης

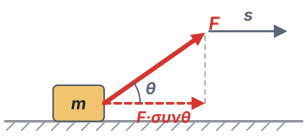


$W = F \cdot s$

$1\ J = 1\ N \cdot m$

Η F έχει τη φορά της μετατόπισης.

2 Πλάγια δύναμη

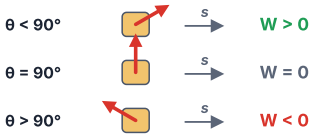


$W = F \cdot s \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$

θ: γωνία F και s

Έργο κάνει μόνο η συνιστώσα κατά την s.

3 Πρόσημο του έργου

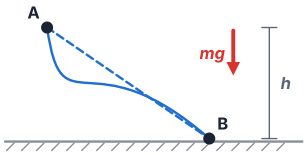


$\theta = 180°: W = -F \cdot s$

$\theta = 90°: W = 0$

Τριβή: αρνητικό · κάθετη N: μηδέν.

4 Έργο του βάρους

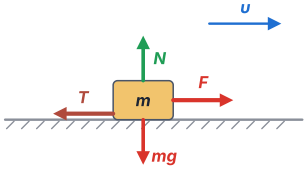


$W_B = +m \cdot g \cdot h$ (κάθοδος)

$W_B = -m \cdot g \cdot h$ (άνοδος)

Ίδιο για κάθε δρόμο από Α σε Β.

5 Έργο της τριβής



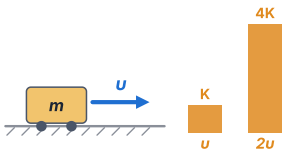
$T = \mu \cdot N$

$W_T = -T \cdot s$

Οριζόντιο δάπεδο, F οριζόντια: N = mg.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 Κινητική ενέργεια

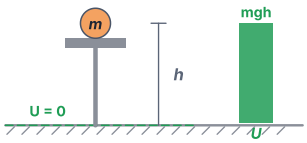


$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \upsilon^2$

πάντα $K \geq 0$ (J)

Διπλάσια υ ⇒ τετραπλάσια K.

7 Βαρυτική δυναμική

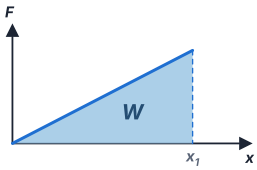


$U = m \cdot g \cdot h$

$W_B = -\Delta U$

Το επίπεδο U = 0 το διαλέγουμε εμείς.

8 Μεταβλητή δύναμη

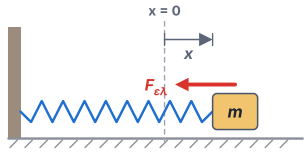


W = εμβαδόν $(F–x)$

τρίγωνο: $W = \frac{1}{2} \cdot x_1 \cdot F_1$

Κάτω από τον άξονα x: αρνητικό έργο.

9 Ελατήριο

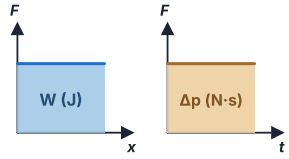


$F_{\epsilon\lambda} = -k \cdot x$

$U_{\epsilon\lambda} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$

Διπλάσια x ⇒ τετραπλάσια $U_{ελ}$.

10 Διάγραμμα F–x ή F–t;



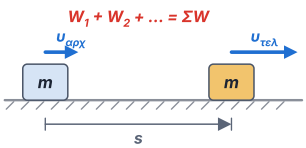
F–x: εμβαδόν = έργο

F–t: εμβαδόν = ώθηση

Κοίτα πρώτα τι έχει ο οριζόντιος άξονας.

3. ΘΜΚΕ – ΑΔΜΕ – ΑΠΩΛΕΙΕΣ

11 ΘΜΚΕ

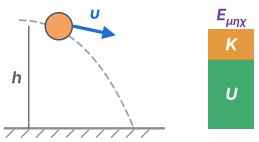


$\Sigma W = K_{\tau\epsilon\lambda} - K_{\alpha\rho\chi}$

$\Sigma W = \Delta K$

Βάλε τα έργα ΟΛΩΝ των δυνάμεων.

12 Μηχανική ενέργεια

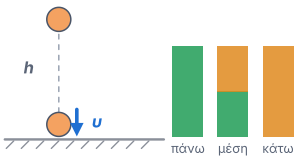


$E_{\mu\eta\chi} = K + U$

με ελατήριο: $+ U_{\epsilon\lambda}$

Άθροισμα κινητικής και δυναμικών.

13 ΑΔΜΕ – ελεύθερη πτώση

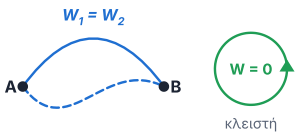


$K_{\alpha\rho\chi} + U_{\alpha\rho\chi} = K_{\tau\epsilon\lambda} + U_{\tau\epsilon\lambda}$

πτώση: $\upsilon = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$

Ισχύει όταν έργο κάνουν μόνο βάρος/ελατήριο.

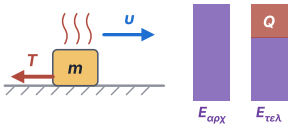
14 Συντηρητικές δυνάμεις



Συντηρητική: W ανεξάρτητο της διαδρομής (βάρος, ελατήριο)

Τριβή: μη συντηρητική, W εξαρτάται.

15 Απώλειες με τριβή



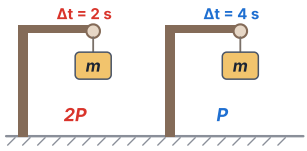
$W_T = E_{\tau\epsilon\lambda} - E_{\alpha\rho\chi}$

$Q = |W_T| = T \cdot s$

Η $E_{μηχ}$ μειώνεται, η ολική διατηρείται.

4. ΙΣΧΥΣ – ΑΠΟΔΟΣΗ

16 Μέση ισχύς

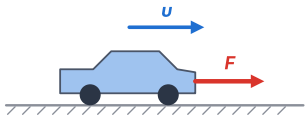


$P_\mu = W / \Delta t$

$1\ W = 1\ J/s$

Ίδιο έργο σε μισό χρόνο ⇒ διπλάσια ισχύς.

17 Στιγμιαία ισχύς

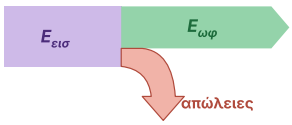


$P = F \cdot \upsilon$

πλάγια F: $P = F \cdot \upsilon \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$

Ισχύς τη στιγμή που η ταχύτητα είναι υ.

18 Βαθμός απόδοσης

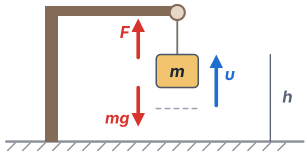


$\eta = E_{\omega\phi}/E_{\epsilon\iota\sigma} = P_{\omega\phi}/P_{\epsilon\iota\sigma}$

$E_{\epsilon\iota\sigma} = E_{\omega\phi} + \text{απώλειες}$

Πάντα η < 1, δηλαδή κάτω από 100%.

19 Ανύψωση με γερανό



$W_{\omega\phi} = m \cdot g \cdot h$

$P = m \cdot g \cdot h / \Delta t = m \cdot g \cdot \upsilon$

Σταθερή υ ⇒ F = mg.

20 Ηλεκτρική ενέργεια



0,1 kW × 5 h

= 0,5 kWh

= $1{,}8 \cdot 10^6$ J

$P = V \cdot I \cdot E = P \cdot t$

$1\ kWh = 3{,}6 \cdot 10^6\ J$

kW: μονάδα ισχύος · kWh: ενέργειας.

W έργο (J) • K κινητική • U δυναμική • $E_{μηχ} = K + U$ • T τριβή • N κάθετη αντίδραση • Q θερμότητα • P ισχύς (W) • η απόδοση

Πριν από κάθε άσκηση: ποιες δυνάμεις κάνουν έργο; Μόνο βάρος/ελατήριο ⇒ ΑΔΜΕ. Υπάρχει τριβή ⇒ ΘΜΚΕ ή $W_T = \Delta E_{μηχ}$.